

Caderno de análise de erros

Divisão nos naturais e a transição para os números racionais · seis produções de estudantes

A tarefa. As seis produções a seguir são de estudantes reais de 5º e 6º anos, reescritas aqui como foram entregues. Para cada uma, preencha a grade de quatro colunas. Entregue a planilha de registro preenchida no AVA em até 7 dias; traga este caderno anotado para a socialização.

A grade de análise

1. O que o estudante fez	Descreva o procedimento, sem julgá-lo. Se possível, reconstrua o raciocínio passo a passo.
2. O que ele mobilizou corretamente	O que já está consolidado nesta produção. Toda produção errada contém conhecimento correto — encontrá-lo é o exercício.
3. Que obstáculo explica o erro	Não “desatenção”: nomeie a concepção em jogo (uma regra sobregeneralizada, um significado ausente, uma propriedade dos naturais transportada aos racionais).
4. Que devolutiva você daria	A próxima pergunta, não a correção. Deve manter o estudante pensando e apoiar-se no que ele já sabe.

Critério de correção, declarado. As colunas 2 e 4 são as que distinguem as respostas. “O estudante não sabe dividir” não preenche a coluna 2; “ele domina o algoritmo e o valor posicional até a vírgula” preenche. Uma devolutiva que entrega a regra (“é só acrescentar um zero”) não preenche a coluna 4.

Sugestão de método: antes de escrever, refaça a produção do estudante você mesmo, seguindo exatamente o que ele fez. O erro quase sempre é a aplicação coerente de uma regra que funciona em outro domínio.

Produção 1 — Bruno, 5º ano

Tarefa: “Uma fita de 13 cm será cortada em 5 pedaços iguais. Qual o comprimento de cada pedaço?”

$$13 \div 5 = 2,3$$

Resposta: cada pedaço tem 2,3 cm.

Anotação do professor: perguntado como chegou ao 2,3, Bruno respondeu: “deu 2 e sobrou 3, então é 2 vírgula 3”.

1. O QUE FEZ	2. O QUE MOBILIZOU CORRETAMENTE
3. QUE OBSTÁCULO EXPLICA O ERRO	4. QUE DEVOLUTIVA VOCÊ DARIA

Produção 2 — Carla, 5º ano

Tarefa: “Efetue $618 \div 6$.”

$$\begin{array}{r|l} 618 & 6 \\ - 6 & 13 \\ \hline & 18 \\ - 18 & \\ \hline & 0 \end{array}$$

Resposta: 13.

Anotação do professor: Carla conferiu o resultado somando $13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 = 78$ e disse que “não deu, mas a conta está certa”.

1. O QUE FEZ	2. O QUE MOBILIZOU CORRETAMENTE
3. QUE OBSTÁCULO EXPLICA O ERRO	4. QUE DEVOLUTIVA VOCÊ DARIA

Produção 3 — Diego, 6º ano

Tarefa: "Escreva $3 \div 5$ na forma decimal."

Nao da para dividir 3 por 5 porque o 3 e menor.
Entao eu inverti: $5 \div 3 = 1,66...$

Resposta: 1,66...

Anotação do professor: Diego escreveu à margem: "professora, sempre divide o maior pelo menor, né?".

1. O QUE FEZ	2. O QUE MOBILIZOU CORRETAMENTE
3. QUE OBSTÁCULO EXPLICA O ERRO	4. QUE DEVOLUTIVA VOCÊ DARIA

Produção 4 — Elis, 6º ano

Tarefa: "Coloque em ordem crescente: $0,7 \cdot 0,25 \cdot 0,9 \cdot 0,125$."

0,7 · 0,9 · 0,25 · 0,125

Resposta: essa é a ordem crescente.

Anotação do professor: Elis explicou que "0,125 é o maior porque tem mais números depois da vírgula".

1. O QUE FEZ	2. O QUE MOBILIZOU CORRETAMENTE
3. QUE OBSTÁCULO EXPLICA O ERRO	4. QUE DEVOLUTIVA VOCÊ DARIA

Produção 5 — Felipe, 6º ano

Tarefa: "Calcule $1/4 + 1/3$."

$$1/4 + 1/3 = 2/7$$

Resposta: $2/7$.

Anotação do professor: na questão seguinte, Felipe calculou corretamente $1/4$ de 20 e $1/3$ de 12.

1. O QUE FEZ	2. O QUE MOBILIZOU CORRETAMENTE
3. QUE OBSTÁCULO EXPLICA O ERRO	4. QUE DEVOLUTIVA VOCÊ DARIA

Produção 6 — Gabi, 6º ano

Tarefa: "Represente $7/4$ na reta numérica."

**Nao existe $7/4$. Se o todo foi dividido em 4 partes,
nao da para pegar 7 partes. So daria ate $4/4$.**

Resposta: essa fracao nao existe.

Anotação do professor: Gabi representou corretamente $3/4$ e $4/4$ na mesma reta, na questão anterior.

1. O QUE FEZ	2. O QUE MOBILIZOU CORRETAMENTE
3. QUE OBSTÁCULO EXPLICA O ERRO	4. QUE DEVOLUTIVA VOCÊ DARIA

Duas perguntas de síntese

Depois de analisar as seis produções, responda em até quinze linhas cada:

A) O que há de comum entre as produções 1, 3 e 6?

Todas envolvem uma propriedade verdadeira nos números naturais que deixa de valer na passagem aos racionais. Identifique qual, em cada caso, e explique por que a intuição construída nos naturais passa a atrapalhar.

B) Escolha a produção que você considera mais difícil de responder em sala e justifique.

Não é a que tem o erro mais grave — é aquela em que a devolutiva exigiria reconstruir algo que o estudante acredita ter aprendido corretamente. Diga qual seria a sua primeira frase para esse estudante.

Na aula seguinte. Socializaremos as produções 3 e 6 — as que mais dividem a turma. Traga sua análise por escrito; a devolutiva individual virá pelo mesmo princípio que estamos praticando: a próxima pergunta, não a correção.